

Documentation — Fonctionnalité Notifications

Projet Java Swing - CoWorking Space - Base de données MySQL

🔔 3 types de notifications

1. INTRODUCTION

Dans le cadre du projet CoWorking Space, nous avons ajouté une fonctionnalité de **notifications en temps réel** pour les membres connectés. Une cloche 🔔 apparaît dans le coin supérieur droit de l'interface membre et affiche des alertes importantes concernant les factures et les réservations.

2. FICHIERS CRÉÉS ET MODIFIÉS

Fichier	Type	Rôle
Notification.java	Nouveau	Modèle de données d'une notification (message + type)
NotificationManager.java	Nouveau	Logique qui génère les notifications depuis la BD
MembreUI.java	Modifié	Ajout de la cloche, du bouton et du popup de notifications

3. LES 3 TYPES DE NOTIFICATIONS

 **Type 1 — Facture non payée**

Quand : le membre a une ou plusieurs factures avec le statut `EN_ATTENTE` dans la base de données.

Comment ça marche : Le `NotificationManager` récupère toutes les factures liées aux réservations du membre. Pour chaque facture `EN_ATTENTE`, une notification est créée.

 **Facture #7 non payée : 8.4 DT**

 **Type 2 — Rappel réservation dans 24h**

Quand : le membre a une réservation qui commence dans moins de 24 heures.

Comment ça marche : La date de début de chaque réservation est comparée à l'heure actuelle. Si elle tombe dans une fenêtre de 0 à 24h, une notification est créée.

 **Rappel : réservation #12 commence le 2026-05-16 10:00**

 **Type 3 — Réservation confirmée**

Quand : une réservation du membre a débuté aujourd'hui (dans les dernières heures).

Comment ça marche : Si la date de début d'une réservation est passée depuis moins de 24h, une notification verte de confirmation s'affiche.

 **Réservation #6 confirmée !**

4. COMPORTEMENT DE LA CLOCHE 🔔

 Aucune notification → cloche grise, sans chiffre

 Notifications présentes → cloche rouge avec le nombre

En cliquant sur la cloche, un popup s'ouvre avec la liste de toutes les notifications, chacune colorée selon son type.

5. DESCRIPTION TECHNIQUE

Fichier	Ce qu'il fait
Notification.java	Classe simple avec 2 champs : <code>message</code> (texte affiché) et <code>type</code> (enum avec 3 valeurs : <code>FACTURE_IMPAYEE</code> , <code>RESERVATION_BIENTOT</code> , <code>RESERVATION_CONFIRMEE</code>)
NotificationManager.java	Contient <code>getNotifications(Membre)</code> qui interroge la BD via <code>ReservationDAO</code> et <code>FactureDAO</code> , filtre les données et retourne une liste de notifications
MembreUI.java	Ajout du champ <code>notifManager</code> , modification de <code>buildTopBar()</code> pour afficher le bouton cloche, ajout de <code>showNotifications()</code> pour le popup

6. BASE DE DONNÉES

La base de données MySQL s'appelle `coworking` et contient 6 tables. Les notifications utilisent principalement `reservation` et `facture`.

Table	Rôle
membre	Les membres de l'espace coworking
admin	Les administrateurs
bureau	Les bureaux disponibles à la réservation
salle_de_reunion	Les salles de réunion disponibles
reservation	Les réservations faites par les membres – utilisée
facture	Les factures générées pour chaque réservation – utilisée

7. LIBRAIRIES NÉCESSAIRES (JAR)

Dans IntelliJ:File → Project Structure → Libraries → + et ajouter ces 2 fichiers :

JAR	Utilité
mysql-connector-j-8.0.33.jar	Connexion à la base de données MySQL
itextpdf-5.5.13.jar	Export PDF des factures

8. SCÉNARIOS DE TEST

Test 1 — Facture EN_ATTENTE (immédiat, aucun SQL requis)

Se connecter avec **Ali** (`ali@gmail.com`) → cliquer sur 🔔

 **Facture #7 non payée : 8.4 DT**
 **Facture #8 non payée : 45 DT**

Test 2 — Réservation dans 24h

Exécuter dans phpMyAdmin puis se connecter avec **Ali** :

```
UPDATE reservation
SET dateDebut = NOW() + INTERVAL 2 HOUR,
    dateFin    = NOW() + INTERVAL 26 HOUR
WHERE id = 12;
```

 **Rappel : réservation #12 commence le 2026-05-16 ...**

Test 3 — Réservation confirmée

Exécuter dans phpMyAdmin puis se connecter avec **Ali** :

```
UPDATE reservation
SET dateDebut = NOW() - INTERVAL 1 HOUR,
    dateFin    = NOW() + INTERVAL 5 HOUR
WHERE id = 6;
```

 **Réservation #6 confirmée !**

Test 4 — Aucune notification

Exécuter dans phpMyAdmin puis se connecter avec **Ali** :

```
UPDATE facture SET statut = 'PAYÉE' WHERE idMembre = 1;
```

Aucune nouvelle notification

 **Réinitialiser la base après les tests**

```
UPDATE reservation SET dateDebut = '2026-05-28 08:00:00', dateFin = '2026-05-29 08:00:00' WHERE id = 7;
UPDATE reservation SET dateDebut = '2026-12-05 00:00:00', dateFin = '2026-12-12 00:00:00' WHERE id = 8;
UPDATE facture SET statut = 'EN_ATTENTE' WHERE id IN (7, 8);
```